

## Ayudantía 6

**Profesor:** Felipe Valdivia

**Ayudante:** Vicente Cataldo Flores

### Parte 1: Conjuntos Convexos

**Definición:** Un conjunto  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  es convexo si para todo  $x_1, x_2 \in S$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple que:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S.$$

**Ejercicio 1.** Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 4\}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

Sea:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 4\}$$

El conjunto está definido por una ecuación lineal, por lo tanto corresponde a un hiperplano en  $\mathbb{R}^3$ . Para verificar convexidad, sean  $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$  y  $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$  en  $S$ , es decir:

$$x_1 + 2y_1 - 3z_1 = 4, \quad x_2 + 2y_2 - 3z_2 = 4$$

Sea  $\lambda \in [0, 1]$ , consideramos:

$$p = \lambda p_1 + (1 - \lambda)p_2$$

Entonces:

$$x + 2y - 3z = \lambda(x_1 + 2y_1 - 3z_1) + (1 - \lambda)(x_2 + 2y_2 - 3z_2)$$

$$= \lambda(4) + (1 - \lambda)(4) = 4$$

Por lo tanto,  $p \in S$ .

**Conclusión:**  $S$  es convexo.

**Ejercicio 2.** Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y \geq 1\}$$

a) Represente gráficamente el conjunto en el plano  $xy$ .

La frontera es:

$$2x - y = 1 \Rightarrow y = 2x - 1$$

El conjunto corresponde al semiplano por debajo de la recta.

b) Determine si es convexo utilizando la definición.

Sean  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in S$ :

$$2x_1 - y_1 \geq 1, \quad 2x_2 - y_2 \geq 1$$

Para  $\lambda \in [0, 1]$ :

$$2(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) - (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)$$

$$= \lambda(2x_1 - y_1) + (1 - \lambda)(2x_2 - y_2) \geq \lambda + (1 - \lambda) = 1$$

Por lo tanto pertenece a  $S$ .

**Conclusión:**  $S$  es convexo.

c) Verifique si los puntos  $A = (1, 1)$ ,  $B = (2, 3)$  y su punto medio pertenecen al conjunto.

$$A = (1, 1) : \quad 2(1) - 1 = 1 \Rightarrow A \in S$$

$$B = (2, 3) : \quad 4 - 3 = 1 \Rightarrow B \in S$$

Punto medio:

$$M = \left( \frac{1+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = \left( \frac{3}{2}, 2 \right)$$

$$2\left(\frac{3}{2}\right) - 2 = 1 \Rightarrow M \in S$$

**Ejercicio 3.** Considere el conjunto definido por:

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Cada restricción define un semiplano convexo.

La intersección de conjuntos convexos es convexa.

**Conclusión:** el conjunto es convexo.

## Parte 2: Funciones Convexas

**Definición:** Una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa si:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in \text{dom}(f), \forall \lambda \in [0, 1]$$

Geométricamente, esto significa que el gráfico de la función siempre queda por debajo (o sobre) la recta secante que une dos puntos de la curva.

**Ejercicio 4.** Verifique, usando la definición, si la función:

$$f(x) = x^2$$

es convexa en  $\mathbb{R}$ .

Sea la función:

$$f(x) = x^2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

**Definición:** Una función  $f$  es convexa si para todo  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

**Paso 1: Evaluar el lado izquierdo**

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2$$

**Paso 2: Expandir el cuadrado**

$$= \lambda^2 x_1^2 + (1 - \lambda)^2 x_2^2 + 2\lambda(1 - \lambda)x_1 x_2$$

**Paso 3: Reordenar la expresión**

Reescribimos la expresión como:

$$= \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2 - \lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2$$

**Paso 4: Analizar el término adicional**

Sabemos que:

$$(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Entonces:

$$\lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Por lo tanto:

$$-\lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2 \leq 0$$

**Paso 5: Concluir la desigualdad**

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2$$

$$= \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

**Conclusión:** La función  $f(x) = x^2$  es convexa en  $\mathbb{R}$ .

**Ejercicio 5.** Determine si la función:

$$f(x) = 3x + 2$$

es convexa en  $\mathbb{R}$ .

Sea la función:

$$f(x) = 3x + 2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

**Definición:** Una función  $f$  es convexa si para todo  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

**Paso 1: Evaluamos el lado izquierdo**

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)$$

Sustituyendo la función:

$$= 3(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + 2$$

Distribuyendo:

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2$$

**Paso 2: Evaluamos el lado derecho**

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$= \lambda(3x_1 + 2) + (1 - \lambda)(3x_2 + 2)$$

Distribuyendo:

$$= 3\lambda x_1 + 2\lambda + 3(1 - \lambda)x_2 + 2(1 - \lambda)$$

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2\lambda + 2 - 2\lambda$$

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2$$

**Paso 3: Comparación**

Observamos que:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Por lo tanto, se cumple la desigualdad con igualdad.

**Conclusión:** La función  $f(x) = 3x + 2$  es convexa. Además, al cumplirse la igualdad, también es cóncava.

**Ejercicio 6.** Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Verifique, usando la definición, si es convexa en  $\mathbb{R}^2$ .

Sea la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

**Definición:** Una función  $f$  es convexa si para todo  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple:

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \leq \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2)$$

**Paso 1: Combinación convexa**

$$\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)$$

**Paso 2: Evaluar el lado izquierdo**

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2))$$

$$= (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2 + (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^2$$

**Paso 3: Usar convexidad de  $x^2$**

Sabemos que para todo  $a, b \in \mathbb{R}$ :

$$(\lambda a + (1 - \lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1 - \lambda)b^2$$

Aplicando esto a cada componente:

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2 \leq \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2$$

$$(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^2 \leq \lambda y_1^2 + (1 - \lambda)y_2^2$$

Sumando ambas desigualdades:

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \leq \lambda(x_1^2 + y_1^2) + (1 - \lambda)(x_2^2 + y_2^2)$$

**Paso 4: Reconocer el lado derecho**

$$= \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2)$$

**Conclusión:** La función  $f(x, y) = x^2 + y^2$  es convexa en  $\mathbb{R}^2$ .

### Parte 3: Hessiana y Convexidad

**Definición:** La matriz Hessiana de  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es la matriz de segundas derivadas parciales:

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Sirve para determinar la curvatura de la función y con ello clasificarla como convexa o cóncava de manera más rápida que usando la definición de convexidad.

**Clasificación:**

- $H(x) \succeq 0 \Rightarrow$  (semidefinida positiva), entonces la función es convexa
- $H(x) \succ 0 \Rightarrow$  (definida positiva), entonces la función es estrictamente convexa

- $H(x) \preceq 0 \Rightarrow$  (semidefinida negativa), entonces la función es cóncava
- $H(x) \prec 0 \Rightarrow$  (definida negativa), entonces la función es estrictamente cóncava
- Si la Hessiana es indefinida (cambia de signo), la función no es convexa ni cóncava.

**Ejercicio 7.** Considere:

$$f(x) = x^2$$

Determine su tipo usando la Hessiana.

$$f(x) = x^2$$

$$H = [2]$$

Como  $2 > 0$ :

**Conclusión:** estrictamente convexa.

**Ejercicio 8.** Considere:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Calcule la Hessiana y clasifique la función.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores principales:

$$2 > 0, \quad \det = 4 > 0$$

**Conclusión:** estrictamente convexa.

**Ejercicio 9.** Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y use menores principales para clasificar.

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores principales:

$$M_1 = 2 > 0$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0$$

$$M_3 = \det(H) = 6 > 0$$

**Conclusión:** estrictamente convexa.

**Ejercicio 10.** Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y determine el tipo de la función.

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores:

$$M_1 = 2 > 0, \quad M_2 = -4 < 0$$

Como cambia de signo:

**Conclusión:** Hessiana indefinida  $\Rightarrow$  no es convexa ni cóncava.